◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثانية ثانوي **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

فرض الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية — الحل

حل التمرين الأول

1. $\Delta = 64 - 48 = 16$ ، $x_1 = \dfrac{8-4}{4} = 1$ ، $x_2 = \dfrac{8+4}{4} = 3$
2. $S = 1 + 3 = 4 = -\dfrac{-8}{2}$ ؛ $P = 1 \times 3 = 3 = \dfrac{6}{2}$ ✓
3. $f(x) = 2(x^2 - 4x) + 6 = 2\big((x-2)^2 - 4\big) + 6 = 2(x-2)^2 - 2$. الذروة $S(2\,;-2)$.

حل التمرين الثاني

1. $x - 1 \neq 0$ ، إذن $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. من أجل $1 < a < b$: $0 < a - 1 < b - 1$، ودالة المقلوب متناقصة على $]0\,;+\infty[$، إذن $\dfrac{1}{b-1} < \dfrac{1}{a-1}$ أي $g(a) > g(b)$: الدالة g **متناقصة تمامًا** على $]1\,;+\infty[$.